

Resumen Ejecutivo de Avance

Proyecto de Estandarización de Instrumentación y Control — Ingenio La Florida

Fecha: 2 de septiembre de 2026 **Informe anterior:** Resumen_Ejecutivo_Avance_010926 (01/09/2026)

1. Resumen del período

Jornada orientada a **dejar el proyecto distribuible y respaldado**: mejoras de usabilidad y de compatibilidad con el PLC, una **nueva app utilitaria de subida a GitHub**, el cambio de **logo de la aplicación**, y el **empaquetado de la Tags App en un .exe** con su base de datos persistente.

Cinco frentes:

- 1 **Cinco mejoras de UI/producto** en `app_tags.py` y `database.py` (ventana maximizada, sugerencia del primer número de lazo libre, compatibilidad Studio 5000 con `generar_tag_plc`).
 - 2 **Nueva app "GitHub Pusher"** (`github_pusher.py`) con repo parcial y `.gitignore` automático.
 - 3 **Logo de la app** apuntando a `logo_app_tags.ico` (ventana + encabezado).
 - 4 **Empaquetado a .exe** con PyInstaller (`TagsApp.exe`), previa localización de Python.
 - 5 **Base de datos persistente** junto al ejecutable.
-

2. Cinco mejoras de UI y producto

2.1 Ventana maximizada al inicio

`__init__` ahora ejecuta `self.state("zoomed")` tras crear `Tk()`, de modo que la app abre en pantalla completa. Además se subió el tamaño mínimo a 1200×768 para que los 5 pasos queden visibles sin scroll.

2.2 Sugerencia inteligente del número de lazo

`proponer_siguiente_tag()` en `database.py` dejó de usar `MAX+1` y ahora **rellena huecos**: extrae todos los `numero_loop` de la combinación Área+Variable+Función y propone el **primer número libre** a partir de 001.

Si existen FV_001, FV_002 y FV_050 -> se sugiere FV_003 (no FV_051)

El campo editable "Editar" del Paso 1 admite ajuste manual sin validaciones restrictivas.

2.3 Compatibilidad Studio 5000 (Allen-Bradley)

Nueva función `generar_tag_plc(tag_oficial)`:

- Si el tag empieza con número → antepone `_` (ej. `200_PIT_004` → `_200_PIT_004`).
- Si ya empieza con `_` → lo devuelve sin cambios.

Se integró en la exportación a Excel (Paso 5): se agrega la columna `Tag_Studio5000` junto a la columna del tag (`tag_completo`), aplicando `generar_tag_plc()` a cada fila exportada.

3. Nueva app: GitHub Pusher

3.1 github_pusher.py

App independiente con Tkinter (entry de mensaje de commit + botón "Push a GitHub") que ejecuta vía subprocess.run:

```
git add <selectivo> -> git commit -m "<mensaje>" -> git push origin main
```

Muestra el progreso en un label de estado y maneja errores: sin repositorio git, sin cambios para commitear, fallos en add/commit/push.

3.2 Repositorio parcial con .gitignore

Se configuró para que **solo se versionen** app_etiquetas/, src/ y docs/ (más el .gitignore), quedando fuera exports/, build/, dist/, __pycache__/, *.pyc, .env, github_pusher.py, probar_lazo.py, *.log, etc.

- **Inicialización inteligente:** si no hay .git → git init + git remote add origin; si ya existe, se usa y se re-apunta el remote si difiere.
- **.gitignore automático:** se genera/actualiza en la raíz del repo en cada apertura.
- **git add selectivo:** git add app_etiquetas/ src/ docs/ .gitignore.
- **Selector de carpeta:** filedialog.askdirectory() con la ruta mostrada en un label y validación de que contenga app_etiquetas/, src/ o docs/.

3.3 Remote fijo

REMOTE_URL = https://github.com/agustincuellar-dev/app_tags_estandarization.git. Si el remote origin no existe se agrega; si existe pero es otro, se actualiza con set-url. El push usa la rama main.

4. Logo de la aplicación

Se apunta al archivo existente logo_app_tags.ico (sin generar iconos nuevos):

- **Icono de ventana:** self.iconbitmap(logo_app_tags.ico) (con fallback a app_tags.ico).
- **Logo del encabezado:** se carga con PIL.ImageTk (logo_app_tags.ico redimensionado a 80×80) en el header_frame, guardando la referencia en self.logo_img para evitar que el garbage collector lo elimine.
- **Rutas relativas correctas** con os.path.join(os.path.dirname(__file__), ...) y manejo de errores si el archivo falta.

Imports agregados: from PIL import Image, ImageTk (con import guardado si PIL no está).

5. Empaquetado a .exe con PyInstaller

5.1 Localización de Python

Como python/pip no están en el PATH de Windows, se creó encontrar_python.py para localizar instalaciones en las rutas habituales:

```
3.13.7 -> C:\Users\Administrador\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
3.11.16 -> C:\Users\Administrador\AppData\Roaming\uv\python\cpython-3.11...\python.exe
```

También funciona el launcher py (py -0p).

5.2 Instalación y build

PyInstaller 6.21.0 ya estaba disponible en el Python 3.13. Se empaquetó la Tags App con ruta absoluta:

```
python.exe -m PyInstaller --noconfirm --onefile --windowed --name TagsApp \
--icon logo_app_tags.ico \
--add-data logo_app_tags.ico;. --add-data logo_header.png;. --add-data logo_balcanes.png;. \
--add-data schema.sql;. --add-data tags_ingenio.db;. \
app_tags.py
```

Resultado: app_etiquetas\dist\TagsApp.exe (~59,6 MB, ventana sin consola, ícono propio), con las dependencias incluidas (Tkinter, PIL, networkx, matplotlib, openpyxl, pandas).

6. Base de datos persistente junto al .exe

Como en modo compilado database.py vive en una carpeta temporal (PyInstaller), se agregó `_resolver_db_path()` en database.py:

- **Compilado (.exe):** usa/crea tags_ingenio.db **junto al ejecutable**; en el primer arranque copia la base incluida ahí, de modo que los tags cargados **persisten** entre ejecuciones.
- **Código fuente:** sigue usando la base de app_etiquetas/.

SCHEMA_PATH conserva la ruta a la copia empaquetada (solo lectura, para `init_db()`).

7. Archivos modificados hoy

Archivo	Cambio
app_etiquetas/app_tags.py	Ventana maximizada (<code>state('zoomed')</code>) + <code>minsize(1200, 768)</code> , <code>generar_tag_plc()</code> + columna Tag_Studio5000 en exportación Excel, logo logo_app_tags.ico (ventana + header con PIL)
app_etiquetas/database.py	<code>proponer_siguiete_tag()</code> con primer número libre; <code>_resolver_db_path()</code> para base persistente junto al .exe
github_pusher.py	Nuevo — app GitHub Pusher con repo parcial, .gitignore automático y add selectivo; remote fijo agustincuellar-dev/app_tags_estandarization
encontrar_python.py	Nuevo — localiza instalaciones de Python en Windows
app_etiquetas/logo_app_tags.ico	Logo de la app usado en ventana y encabezado
TagsApp.spec / app_etiquetas/build/	Generados por PyInstaller
app_etiquetas/dist/TagsApp.exe	Nuevo — ejecutable de la Tags App (~59,6 MB), base persistente junto al exe